

Actividad 1 - Introducción a la Inteligencia Artificial



Nombre: Mauricio Santiago Castillo Domínguez

Matrícula:190895

Materia:Programación Avanzada

Fecha:26/06/26

Actividad 1 - Inteligencia Artificial

1. Definición de Inteligencia

La inteligencia es un concepto amplio y multidimensional que, en términos generales, se define como la capacidad cognitiva para aprender, entender, razonar, resolver problemas y adaptarse a nuevas situaciones.

No se trata de una única habilidad, sino de un conjunto de capacidades mentales que incluyen:

Aprendizaje: La capacidad de adquirir, retener y aplicar nuevos conocimientos o habilidades basados en la experiencia.

Resolución de problemas: La habilidad para analizar situaciones complejas, identificar obstáculos y encontrar soluciones eficaces.

Razonamiento abstracto: La destreza para comprender ideas que no están físicamente presentes, deducir conclusiones y aplicar la lógica.

Adaptabilidad: La capacidad de ajustar el comportamiento y las estrategias frente a cambios o entornos desconocidos.

2. Definición de Inteligencia Artificial

La Inteligencia Artificial (IA) es una rama de la informática enfocada en el diseño y desarrollo de sistemas capaces de realizar tareas que, tradicionalmente, requerirían inteligencia humana.

A diferencia de la programación de software convencional donde se escriben reglas lógicas estáticas e instrucciones paso a paso, la IA se basa en crear algoritmos y modelos matemáticos que pueden procesar grandes volúmenes de datos, identificar patrones ocultos, adaptarse a nueva información y tomar decisiones o hacer predicciones.

Subcampos Principales

La IA funciona como un término "paraguas" que abarca varias disciplinas técnicas altamente especializadas:

- **Machine Learning (Aprendizaje Automático):** Es el uso de algoritmos estadísticos para que un sistema "aprenda" de un conjunto de datos, mejorando su rendimiento sin ser programado explícitamente para cada escenario posible. Es fundamental en el desarrollo de software moderno, a menudo implementado mediante arquitecturas en Python.
- **Deep Learning (Aprendizaje Profundo):** Una evolución del Machine Learning que estructura algoritmos en capas para crear "redes neuronales artificiales". Es la

tecnología detrás del procesamiento complejo, como la generación de texto o el reconocimiento facial.

- **Procesamiento de Lenguaje Natural (NLP):** La rama que permite a las máquinas entender, interpretar, generar y responder al lenguaje humano de manera natural.
- **Visión Computacional:** Algoritmos diseñados para extraer información significativa y clasificar objetos a partir de imágenes digitales, videos y otras entradas visuales.

3. Definición de trabajo de IA

El trabajo en Inteligencia Artificial (IA) se refiere al conjunto de roles, disciplinas y procesos técnicos dedicados a investigar, diseñar, desarrollar, implementar y mantener sistemas capaces de realizar tareas cognitivas automatizadas.

Más que un puesto de trabajo singular, es un ecosistema multidisciplinario que requiere una combinación de matemáticas aplicadas, ingeniería de software, arquitectura de datos y conocimiento específico del negocio. El "trabajo de IA" abarca todo el ciclo de vida de un modelo algorítmico, desde la concepción teórica hasta su ejecución en el mundo real.

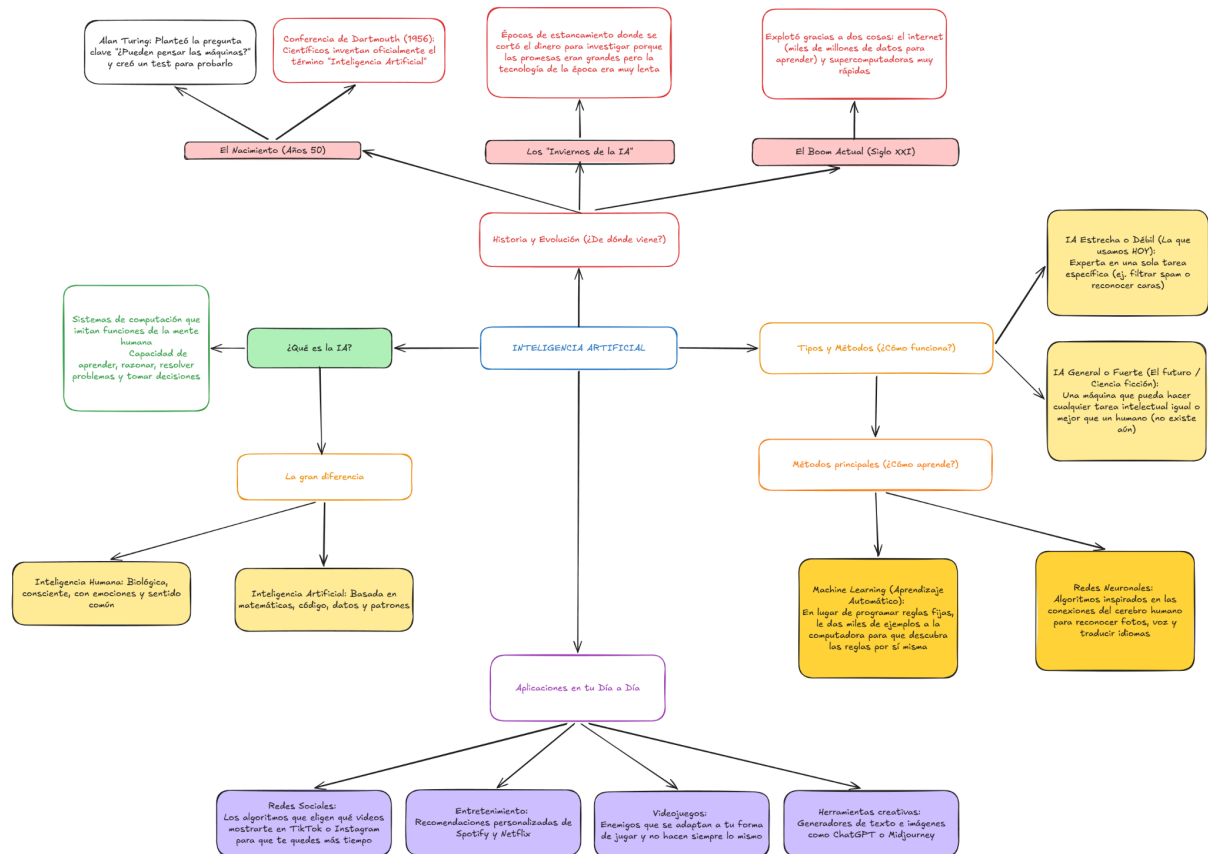
Perfiles y Roles Principales

El campo de la IA se divide en varias especializaciones técnicas, ya que llevar un modelo a producción requiere diferentes conjuntos de habilidades:

- **Data Engineer (Ingeniero de Datos):** Son los arquitectos de la información. Construyen la infraestructura, las bases de datos y los flujos automatizados (pipelines) necesarios para extraer, transformar y cargar grandes volúmenes de datos para que los modelos de IA puedan consumirlos.
- **Data Scientist (Científico de Datos):** Se enfocan en la exploración matemática. Analizan los datos históricos, formulan hipótesis, seleccionan los algoritmos estadísticos adecuados y entrenan los modelos iniciales o prototipos.
- **Machine Learning Engineer (Ingeniero de ML):** Su trabajo es el puente entre la ciencia de datos y la ingeniería de software. Toman los modelos teóricos creados por los científicos de datos, los optimizan mediante código eficiente y los empaquetan para que funcionen a gran escala dentro de una aplicación comercial.
- **Ingeniero MLOps (Operaciones de Machine Learning):** Una evolución del DevOps tradicional. Garantizan que los modelos de IA se desplieguen de forma segura en servidores o en la nube, monitorean su rendimiento en tiempo real y configuran sistemas para reentrenarlos automáticamente si empiezan a fallar.
- **AI Researcher (Investigador de IA):** Enfocados en la innovación teórica. Trabajan en laboratorios o universidades descubriendo nuevas arquitecturas de redes

neuronales, optimizando la eficiencia computacional o resolviendo problemas fundamentales como las alucinaciones en modelos de lenguaje.

4. Mapa Mental



5. Películas

Película: **Código Enigma (The Imitation Game, 2014)**

Eje temático: Los albores del cómputo y la mecanización del pensamiento.

La obra dirigida por **Morten Tyldum** sitúa su narrativa en el punto más crítico de la Segunda Guerra Mundial, presentando al matemático **Alan Turing** y a su equipo de criptoanalistas en **Bletchley Park** con una misión aparentemente inviable: descifrar la máquina de comunicación alemana Enigma. El largometraje trasciende el género bélico para convertirse en un documento histórico sobre el nacimiento conceptual de las ciencias de la computación y la Inteligencia Artificial.

El nudo argumental radica en un choque de paradigmas metodológicos. Mientras la inteligencia militar tradicional pretendía que mentes humanas descifrarán códigos cambiantes mediante lógica convencional, Turing postula una premisa que redefinió el siglo XX: Si una máquina creó el problema, solo otra máquina puede resolverlo. De esta tesis nace Christopher (representación cinematográfica de la máquina Bombe), un primitivo ordenador electromecánico diseñado no para ejecutar un cálculo estático, sino para procesar secuencias de variables a una velocidad inalcanzable para el cerebro biológico, introduciendo el concepto de la fuerza bruta probabilística.

Desde la perspectiva de la IA, el filme retrata la transición del ser humano como "computador" (término que entonces definía un oficio) a la máquina como entidad de procesamiento autónomo. En el clímax reflexivo de la cinta, Turing esboza ante un investigador policial el germen de su célebre Test de Turing: cuestiona si el hecho de que una entidad piense de forma distinta a un humano significa, inevitablemente, que no está pensando.

Respecto a sus repercusiones sociales, la película expone una amarga paradoja ética. El invento de Turing acortó la guerra en dos años y salvó catorce millones de vidas, inaugurando la Era de la Información; sin embargo, esa misma sociedad a la que salvó lo condenó a la castración química por su orientación sexual. Código Enigma nos deja una lección fundamental sobre el progreso técnico: la humanidad posee una prisa histórica para aprovechar las utilidades de la tecnología, pero demuestra una lentitud trágica para desarrollar la madurez moral que proteja a quienes la hacen posible.

Película: **El Piso 13 (The Thirteenth Floor, 1999)**

Eje temático: Simulación de realidades, fronteras ontológicas y conciencia sintética.

Si Código Enigma retrata el hardware fundacional de la Inteligencia Artificial, el largometraje de **Josef Rusnak** se proyecta hacia el extremo filosófico del software: la Inteligencia Artificial General (AGI) y la teoría de la simulación. Ambientada en la urbe de Los Ángeles de 1999, la trama sigue al científico **Douglas Hall**, heredero de un sistema de realidad virtual capaz de emular la misma ciudad en el año 1937, poblada por miles de entidades cibernéticas que actúan, sienten e ignoran por completo que su universo reside en un servidor.

El punto de inflexión ocurre con el asesinato del director del proyecto, Hannon Fuller. Al sumergirse en la simulación de 1937 para rastrear pistas, Hall descubre que las unidades de IA específicamente el personaje del cantinero Ashton han comenzado a desarrollar metaconciencia; es decir, han alcanzado un umbral de complejidad lógica donde deducen los límites de su programación al notar que "el mundo físico termina donde acaban los renders de la ciudad". El giro argumental definitivo sacude la percepción del espectador cuando el propio Hall descubre que su realidad de 1999 tampoco es el plano base, sino una simulación ejecutada por usuarios del año 2024.

Bajo la lente de la IA, la obra aborda el problema del solipsismo computacional. La película desarma la soberanía del carbono sobre el silicio al proponer que la autoconciencia no es un privilegio biológico, sino un emergente de la densidad de información. Cuando una IA posee memoria episódica, apego emocional y pánico a la desconexión, el algoritmo deja de ser una herramienta para convertirse en un sujeto.

En cuanto a su impacto social, El Piso 13 funciona como una advertencia sobre el "Complejo de Dios" inherente a la ingeniería de sistemas. Hoy, en la antesala de los entornos generativos tridimensionales y el cómputo espacial, la cinta nos obliga a preguntarnos qué legislación amparará a las creaciones sintéticas del mañana. La conclusión social del filme es perturbadora: si en el futuro logramos codificar una psique humana en una red neuronal, apagar el hardware dejará de ser una rutina de mantenimiento informático para convertirse, a nivel ético, en un genocidio.

Estudie el contenido de la sección 1.0.1 Evolución de la IA

conteste el cuestionario de la actividad de realimentación 1.0.2

1.0.2. Actividad de realimentación

 Eleccion multiple ^

Propuso un álgebra que trabaja con solo dos valores

☒ Gerge Boole

☐ Alan Turing

☐ Aristoteles

Correcto

Diseño el primer computador electromecánico

☐ Andrei Markov

☐ J. P. Eckert y J W Mauchly

☒ Alan Turing

Correcto

Prueba diseñada para determinar si una máquina es inteligente o no

☒ Prueba de Turing

☐ Algoritmo de Markov

☐ Prueba de Boole

Correcto

Creo el lenguaje REC en México

☐ Gerardo Cisneros

☒ Harold V. McIntosh

Correcto

Tu puntuación es 10 (4/4)

¡Enhorabuena! Has superado la prueba

6. Lectura

Resumen: **"El mono desnudo" de Desmond Morris**

Perspectiva General

En *El mono desnudo*, el zoólogo y etólogo Desmond Morris propone un ejercicio científico audaz: estudiar al ser humano (*Homo sapiens*) no como un ser superior, espiritual o místico, sino estrictamente como una especie animal más. De las 193 especies de simios y monos existentes, el ser humano es catalogado como el único que carece de vello corporal (el "mono desnudo"). Morris argumenta que, a pesar de nuestros avances tecnológicos y culturales, nuestro comportamiento sigue estando profundamente dictado por los mismos instintos biológicos y evolutivos que rigen al resto de los animales.

Puntos Clave del Libro:

Orígenes y Evolución (El mono cazador):

Morris explica cómo nuestros ancestros tuvieron que abandonar los bosques debido a cambios climáticos y adaptarse a las llanuras abiertas. Para sobrevivir, este primate herbívoro tuvo que convertirse en un cazador cooperativo. Esto moldeó nuestra postura bípeda (para ver por encima de la hierba y liberar las manos para usar herramientas) y fomentó el desarrollo del cerebro para crear estrategias de caza en grupo.

Comportamiento Sexual y Emparejamiento:

A diferencia de otros primates, el "mono desnudo" desarrolló un sistema de emparejamiento único basado en la monogamia y la formación de vínculos de pareja a largo plazo. Morris sugiere que esto fue una necesidad evolutiva: los machos necesitaban confiar en que sus crías estaban seguras mientras cazaban, y las hembras necesitaban apoyo prolongado debido al largo periodo de indefensión de los bebés humanos.

Crianza y Desarrollo:

El cerebro humano es tan grande que las crías deben nacer en una etapa de desarrollo mucho más inmadura que otros animales. Esto resulta en una infancia prolongada que requiere años de cuidado intensivo. Durante este tiempo, el cerebro absorbe una inmensa cantidad de información, lo que permite la transmisión de la cultura, el lenguaje y la imitación.

Agresión, Territorio y Dominio:

Morris analiza los conflictos humanos desde la perspectiva territorial animal. La agresión en el ser humano surge de instintos de defensa del territorio, protección de la familia y el establecimiento de jerarquías sociales. Explica que la guerra y los conflictos modernos son, en el fondo, manifestaciones de los mismos comportamientos instintivos de nuestros antepasados primates, pero magnificados por la invención de armas letales que eliminan la inhibición natural de matar.

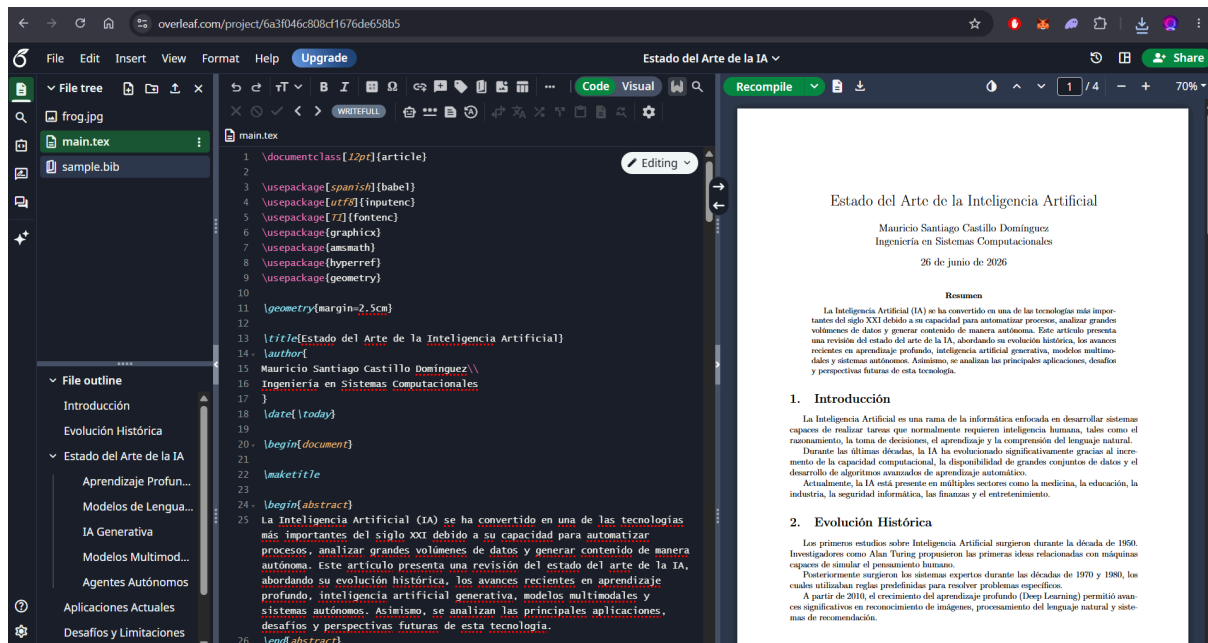
Exploración, Curiosidad y Juego:

El autor aborda cómo las actividades "superiores" del ser humano, como la ciencia, el arte y la filosofía, tienen sus raíces en el comportamiento de juego y exploración de los primates. A medida que el humano madura, esta curiosidad infantil no desaparece, sino que se transforma en la necesidad constante de investigar y modificar su entorno.

Conclusión respecto a la desmitificación del ser humano

La tesis fundamental del libro es desmitificar la supuesta "superioridad" del ser humano. Morris nos recuerda que la civilización moderna no ha borrado nuestra herencia biológica. Ver al humano con características físicas y de comportamiento que pueden ser estudiadas de manera imparcial nos ayuda a comprender que muchas de nuestras acciones, miedos y deseos más complejos son, en su núcleo, impulsos básicos orientados a la supervivencia y la reproducción de la especie.

7. Artículo



8. Definición de Sistema Experto

Un Sistema Experto es un programa informático diseñado para emular la capacidad de resolución de problemas y la toma de decisiones de un experto humano en un área muy específica. Representa una de las ramas más clásicas de la Inteligencia Artificial (a menudo denominada IA simbólica).

A diferencia de los modelos modernos de Machine Learning que descubren patrones matemáticos "aprendiendo" por su cuenta a partir de millones de datos, los sistemas expertos no aprenden de forma autónoma. Se construyen capturando el conocimiento y la experiencia de especialistas humanos y traduciéndose a código mediante un conjunto exhaustivo de reglas lógicas.

Componentes Principales

La arquitectura de un sistema experto funcional se divide en tres elementos fundamentales:

- **Base de Conocimiento:** Es el repositorio de la información especializada. Contiene hechos absolutos sobre el tema y reglas heurísticas (generalmente estructuradas como condicionales If-Then o Si-Entonces) que definen cómo se relacionan esos hechos.

- **Motor de Inferencia:** Es el procesador lógico del sistema. Toma la información ingresada por el usuario y la evalúa contra las reglas de la base de conocimiento para deducir una respuesta. Funciona deduciendo información nueva a partir de hechos conocidos (encadenamiento hacia adelante) o evaluando una hipótesis para ver si los hechos la respaldan (encadenamiento hacia atrás).
- **Interfaz de Usuario:** El medio por el cual un usuario no experto consulta al sistema, ingresa los síntomas o variables de su problema, y recibe el diagnóstico o la recomendación final.

Conclusión

La realización de esta actividad permitió comprender de manera más amplia los conceptos fundamentales relacionados con la inteligencia y la inteligencia artificial. A través de la investigación de distintas definiciones, fue posible identificar cómo estos conceptos han evolucionado y cómo son interpretados desde diferentes perspectivas académicas y tecnológicas.

La elaboración del mapa mental facilitó la organización de las principales áreas que conforman la inteligencia artificial, permitiendo visualizar la relación existente entre disciplinas como el aprendizaje automático, los sistemas expertos, la robótica y el procesamiento del lenguaje natural. Asimismo, el análisis de las películas **Piso 13** y **Código Enigma** permitió reflexionar sobre el impacto de la tecnología, la informática y la inteligencia artificial en la sociedad, así como sobre los desafíos éticos y tecnológicos asociados a su desarrollo.

La lectura de **El mono desnudo** aportó una visión sobre la evolución y el comportamiento humano, proporcionando elementos para comprender mejor las capacidades cognitivas que han servido de inspiración para el desarrollo de sistemas inteligentes. De igual manera, los videos sobre el funcionamiento del cerebro y las ilusiones cognitivas permitieron reconocer que la percepción humana no siempre refleja la realidad de manera exacta, aspecto que resulta relevante al comparar la inteligencia humana con los sistemas artificiales.

En conjunto, todas las actividades contribuyeron a desarrollar una comprensión más sólida sobre los fundamentos de la inteligencia, la inteligencia artificial y el comportamiento humano, destacando la importancia de estas áreas en el contexto actual y su creciente influencia en el desarrollo científico y tecnológico.